TD n°1 — Relation de divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Maths expertes

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Somme de deux impairs consécutifs — 1

1. Donner deux nombres impairs consécutifs et vérifier que leur somme est divisible par 4.

2. Démontrer, dans le cas général, que la somme de deux entiers impairs consécutifs est divisible par 4.

Exercice 2. Somme de quatre carrés consécutifs — 2

Démontrer que la somme des carrés de quatre entiers consécutifs est divisible par 2.

Exercice 3. Divisibilité imposée — 3

Dans chaque cas, déterminer tous les entiers naturels n tels que :

1. 11 divise $n+3$;

2. 6 divise $3n-9$.

Exercice 4. Divisibilité imposée (suite) — 3 bis

Dans chaque cas, déterminer tous les entiers naturels n tels que :

1. $n+6$ soit divisible par n ;

2. $n+11$ soit divisible par $n-1$;

3. $n-3$ divise $n+2$.

Exercice 5. Équation diophantienne — 4

Déterminer tous les entiers naturels x et y tels que

$$x^2 - 4y^2 = 36.$$

Exercice 6. Signe et divisibilité — 5

Soient a et b deux entiers relatifs.

1. **a)** Démontrer que si $a \mid b$, alors $-a \mid b$.

b) Montrer que si $-a \mid b$, alors $a \mid (-b)$.

c) Démontrer que si $a \mid (-b)$, alors $(-a) \mid (-b)$.

d) Démontrer que si $(-a) \mid (-b)$, alors $a \mid b$.

2. Quel enchaînement d'implications a-t-on montré ? Quelles équivalences peut-on en déduire ?

Exercice 7. Division euclidienne d'un polynôme — 7

On définit la fonction f de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$f(n) = \frac{3n^2 + 2n - 1}{n+4}.$$

1. Déterminer les nombres a, b et c tels que : $f(n) = an + b + \dfrac{c}{n+4}$.

2. Pour quelles valeurs de n l'image de n par la fonction f est-elle un entier ?

Exercice 8. Une autre division — 8

Soit n un entier naturel. On définit le nombre $f(n)$ par :

$$f(n) = \frac{5n^2 + 10n - 2}{n^2 + 1}.$$

1. Déterminer les nombres a, b et c tels que : $f(n) = a + \dfrac{bn + c}{n^2 + 1}$.

2. Existe-t-il des valeurs de n pour lesquelles $f(n)$ est un entier ?

Exercice 9. Diviseur d'une suite — 9

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a_n = 2^{3n} - 3^n.$$

1. Calculer a_1, a_2 et a_3 puis conjecturer l'existence d'un diviseur de a_n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

2. Démontrer cette conjecture par récurrence.

Exercice 10. Diviseurs et carré parfait — 10

Déterminer les diviseurs de 24.
Quels sont les entiers naturels n tels que $n^2 - 24$ soit le carré d'un entier naturel ?

Exercice 11. Points entiers d'une hyperbole — 11

Dans le plan rapporté à un repère, on considère l'hyperbole H d'équation $y = \dfrac{6}{x}$. Déterminer les points de H à coordonnées entières.

Exercice 12. Racines d'un trinôme — 12

Soit P un polynôme du second degré à coefficients entiers défini par $P(x) = a\,x^2 + b\,x + c$ avec $a \neq 0$. On suppose que $b^2 - 4ac > 0$, c'est-à-dire que le polynôme admet deux racines réelles distinctes.

2. Démontrer que le produit des racines est $\dfrac{c}{a}$.

3. En déduire que si x_1 est une racine entière de P, alors $x_1 \mid c$.
Sans la résoudre, préciser si l'équation $x^2 - 7x + 3 = 0$ admet des solutions entières.

4. Déterminer les polynômes de la forme $P(x) = a\,x^2 + b\,x + 6$ admettant deux racines entières dont l'une est 2.

Exercice 13. Récurrence et divisibilité par 7 — 13

Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $9^n - 2^n$ est divisible par 7.

Exercice 14. Récurrence et divisibilité par 3 — 14

Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $2^{3n} - 5^n$ est divisible par 3.

Exercice 15. Équivalence et divisibilité — 15

Soient a et b deux entiers relatifs. Démontrer que :

$$13 \mid (8a + 5b) \iff 13 \mid (5a + 8b).$$

Exercice 16. Équivalence et divisibilité (bis) 16

Soient a et b deux entiers relatifs. Démontrer que :

$$11 \mid (6a+5b) \iff 11 \mid (5a+6b).$$

Exercice 17. Diviseurs communs 17

Soit n un entier naturel.

1. Déterminer tous les entiers naturels éventuels d tels que $d \mid (n+6)$ et $d \mid (2n+3)$.

2. En déduire les couples d'entiers naturels $(n\,;d)$ tels que $d \mid (n+6)$ et $d \mid (2n+3)$.

Exercice 18. Somme de puissances de 3 18

Soit n un entier naturel non nul.

1. Exprimer en fonction de n la somme S définie par $S = 1+3+3^2+\cdots+3^{n-1}$.

2. En déduire que, pour tout entier naturel n, 3^n-1 est pair.

Exercice 19. Somme de puissances de 7 19

Soit n un entier naturel non nul.

1. Exprimer en fonction de n la somme S définie par $S = 1+7+7^2+\cdots+7^{n-1}$.

2. En déduire que, pour tout entier naturel n, 7^n+35 est divisible par 6.

Exercice 20. Avec la formule du binôme 20

On souhaite démontrer la propriété suivante : « Pour tout entier naturel non nul n, n^2 divise $(n+1)^n-1$. »

Soit n un entier naturel non nul. On donne la formule du binôme de Newton valable pour tous réels a et b :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k a^{n-k}.$$

1. Développer $(n+1)^n$.

2. Exprimer $\binom{n}{n-1}$ en fonction de n.

3. En déduire la propriété énoncée.

Exercice 21. Changement de variables 21

Soient a, b, x et y quatre entiers vérifiant $a = x+y$ et $b = 2x+3y$.

1. Justifier que tout diviseur de x et de y divise a et b.

2. Exprimer x et y en fonction de a et b.

3. Justifier que tout diviseur de a et de b divise x et y.

4. Déterminer les diviseurs communs aux quatre entiers 20 ; 30 ; 50 et 130.